非视域智能感知预警系统

摘　要

在机器人转角通行、遮挡区域巡检与危险环境辅助观察等任务中，视线之外的目标往往正是决策所依赖的对象。可见光相机面对墙体与设备遮挡时，视场内没有任何目标像素，只能得到一张曝光均匀的照片；而现有多数非视域手段依赖主动发射能量，需要专用光源、单光子探测器或精密测距设备，成本与部署代价较高，难以在移动平台上长期独立运行。本作品面向上述需求，设计一种基于普通相机与 FPGA 的被动非视域智能感知系统。

系统利用隐藏目标在可见墙面形成的微弱光影变化，把自然遮挡边缘产生的半影作为空间编码，经半影信息解码与计算重构反解视线之外目标的轮廓与位置，使普通墙面成为感知隐藏场景的间接观测面。前向模型与正则化求解沿用公开文献的框架，本作品完成从 MATLAB 到嵌入式平台的完整移植：PL 端实现两行并行的矩阵-向量乘与 DCT 流水，FP64 全程不使用 DSP；PS 端承担校验、调度与输出。97 例批量重建全部通过数值与求解状态双重验收，与独立参考的最大相对偏差 1.05×10^{-10}。

为兼顾响应速度与结果可解释性，系统设计为双层输出：事件感知层负责快速提示，重构层负责给出结果，后者输出 29×36 的低分辨率彩色结果，呈现目标轮廓与位置。全部中间状态以 FP64 数组与求解档案留存，任一结果均可逐元素复核。在动态场景下，公开数据集的 35 帧序列已完成逐帧重建，自采数据链路亦已贯通，实拍结果可分辨目标位置与主体轮廓。

系统无需专用主动照明、单光子探测器与精密测距设备，具备低成本、低功耗与设备端独立运行的潜力，可为智能机器人与复杂遮挡环境提供补充视觉能力，在城市反恐、厂区巡检等军民场景中具有应用价值。受单帧求解耗时偏长的影响，图像的细节层次与实时性仍有提升空间，后续将以计算加速与实拍质量提升为重点继续完善。

关键词：非视域感知；半影解码；计算重构；FPGA 加速；嵌入式系统

Abstract

For tasks such as robots passing blind corners, inspection of occluded areas, and assisted observation in hazardous environments, the objects of interest often lie outside the camera's line of sight. When a wall or a piece of equipment blocks the view, an ordinary camera records no target pixel at all and returns only a uniformly exposed surface. Most existing non-line-of-sight techniques rely on active emission, using dedicated light sources, single-photon detector arrays or precise ranging hardware, which raises cost and deployment burden and makes long-term stand-alone operation on a mobile platform difficult. This work presents a passive non-line-of-sight sensing system built on an ordinary camera and an FPGA.

The system exploits the faint light and shadow variations that a hidden object casts on a visible wall. The penumbra formed at the edge of a natural occluder is treated as a spatial code, and the silhouette and position of the object are recovered by penumbra decoding and computational reconstruction, so that an ordinary wall becomes an indirect observation surface of the hidden scene. The forward model and the regularized solver follow the published framework; this work contributes a complete port from MATLAB to an embedded platform. The PL implements a two-row parallel matrix-vector product and a DCT pipeline without using DSP slices for FP64 arithmetic, while the PS handles validation, scheduling and output. All 97 batch reconstructions pass both the numerical and the solver-state acceptance, with a maximum relative deviation of 1.05e-10 against an independent reference.

To balance response latency and interpretability, the system is designed with a two-layer output: an event layer that gives a fast indication and a reconstruction layer that delivers the result, the latter producing a low-resolution 29x36 color image that shows silhouette and position. All intermediate states are kept as FP64 arrays and solver logs, so that any result can be checked element by element. For dynamic scenes, a 35-frame public sequence has been reconstructed frame by frame, the self-collected data path has been connected end to end, and the real-capture results resolve the target position and the main silhouette.

The system requires no dedicated active illumination, single-photon detector or precise ranging hardware, and therefore offers a low-cost, low-power route to stand-alone on-device operation, complementing machine vision in cluttered and occluded environments, with potential use in urban counter-terrorism and industrial inspection. Limited by the long per-frame solve time, image detail and real-time performance still need improvement. Calibration closure and compute acceleration are the next priorities.

Keywords: non-line-of-sight sensing; penumbra decoding; computational reconstruction; FPGA acceleration; embedded systems

目 录

摘　要 2
第一部分 作品概述 5
1.1 功能与特性 5
1.2 应用领域 5
1.3 主要技术特点 6
1.4 主要性能指标 7
1.5 主要创新点 7
1.6 设计流程 7
第二部分 系统组成及功能说明 8
2.1 整体介绍 8
2.2 硬件系统介绍 10
2.2.1 硬件整体介绍 10
2.2.2 机械设计介绍 11
2.2.3 电路各模块介绍 11
2.3 软件系统介绍 12
2.3.1 软件整体介绍 12
2.3.2 软件各模块介绍 13
第三部分 完成情况及性能参数 14
3.1 整体介绍 14
3.2 工程成果 15
3.2.1 机械成果 15
3.2.2 电路成果 16
3.2.3 软件成果 17
3.3 特性成果 18
第四部分 总结 19
4.1 可扩展之处 19
4.2 心得体会 20
第五部分 参考文献 21

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

机器人转角通行、遮挡区域巡检与危险环境辅助观察，都需感知视线外的目标；视线被墙体阻断时，相机只拍到一面曝光均匀的墙。

现有非视域（NLOS）成像多依赖主动发射能量：飞秒激光配条纹相机[1]、SPAD 阵列[2]、穿墙雷达[3]，均需现场布设光源或射频前端，难以隐蔽、长期独立运行。

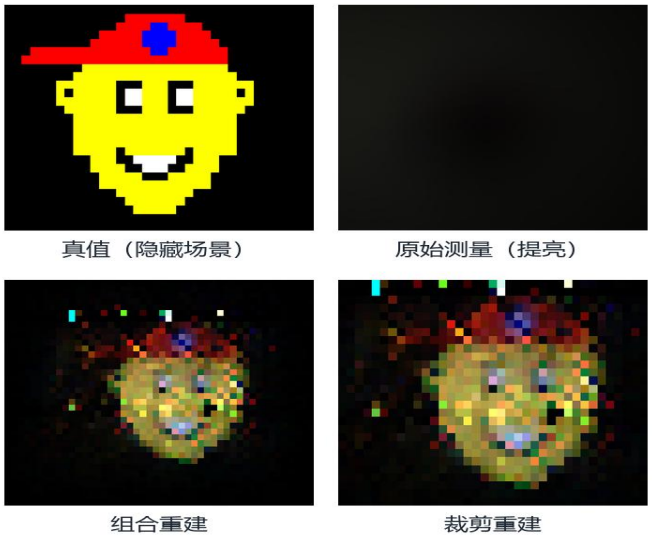


图 1-1　重建效果对比图（论文公开数据 D11，MATLAB 独立复现）

图 2-8　主程序流程

本作品走被动路线：75mm×75mm 哑光遮挡板在墙上投出半影，边缘的亮度过渡即为空间编码，经半影解码与 TV 正则化迭代[4]反解轮廓与位置，几何关系写作 $y = A(p) \cdot f + b$，单帧曝光即可重建，如图 1-1 所示；系统设计事件层与重构层两条输出，兼顾提示速度与可解释性。

平台为 AMD Zynq UltraScale+（XCZU9EG）：PS 负责校验与调度，PL 以两行并行 HLS 核执行 15,876×1044 矩阵乘法；97 例实板重建全部通过双验收，最大相对偏差。1.05×10^{-10}

1.2 应用领域

本作品面向“看得见墙、看不见人”的场合，民用与军用需求高度一致。

民用侧：楼宇转角与走廊的通行监测，厂区机柜、货架后方的巡检补充，养老看护中的滞留与跌倒判断，灾后废墟的幸存者搜寻。这些场合不便加装主动光源或多路相机，往往只具备一面被环境光照亮的墙。

军用侧：城市巷战与反恐突击中拐角外侧的敌情感知，要地周界与哨位背后的盲区监视，危险品与爆炸物处置时的隔墙观察。被动工作方式不向外辐射能量，隐蔽性好，便于单兵或无人平台携行。

上述场景的共同点是目标不可直视、空间受限、不能主动照射。系统单帧曝光完成测量，输出为图像，可直接接入现有监控链路，如图 1-2 所示。

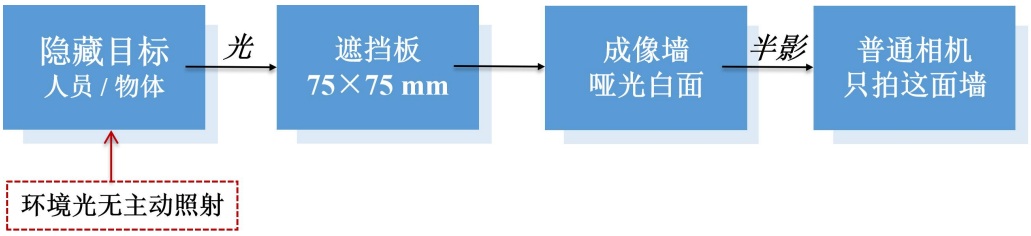


图 1-2　应用场景示意

1.3 主要技术特点

创意来自日常经验：阳光穿过树叶、灯光透过百叶窗时，墙上会出现亮暗过渡；目标一动，过渡带的形状随之改变。

通常视之为成像质量的损失，本作品反向利用它：把遮挡板当作孔径，由半影形态反推墙后目标，与文献半影编码同源。

（1）被动半影编码。信息来自环境光，不用激光、SPAD 或飞行时间测量；遮挡板离墙越远，过渡带越宽、可编码信息越多，台架几何即按此冻结。

（2）全链路 FP64。矩阵 A 以 64 位浮点存储与计算，不用 DSP 定点流水，板端结果可与离线参考逐位比对。

（3）两行并行核。HLS 两行核以深度 2 有界流重叠计算与写回，经 128 位 AXI HP0 访问 DDR；150MHz 下单次乘 572,561 周期，读取达带宽下界 95.18%；提供 CPU、同步、重叠三档。

（4）可复核验收。每例输出图像、FP64 数组与状态档案；批处理前哈希校验，不符即拒绝执行。

1.4 主要性能指标

主要性能指标见表 1-1。数据分三类来源：实板批量重建、Vivado 实现报告与 RTL 仿真（软件 20261017-p789-p1011-v1、硬件 20261016-rp2-p56-v1），实板指标按数值与求解状态双重口径登记。

表中动态两行：采集约 4fps，重建逐帧独立求解（单帧 73.9s），序列按帧顺序输出；偏差最大值与中位数相差三个数量级，属个别输入。

表 1-1　主要性能指标实测汇总

指标	实测值	验收口径
实板批量重建	97/97 例通过	数值 + PFS 双重验收
归一化相对偏差	中位 8.0×10^{-14}，最大 1.05×10^{-10}	97 例逐例与独立参考比对
CPU 模式回归	15/15 通过	3 任务并发
FPGA 同步模式（100 MHz）	15/15 通过	双重验收
FPGA 重叠模式（150 MHz/burst128）	97 例 + 15 例通过	双重验收
DCT 数值回归	3220 项通过	独立 FMUL/FADD 汇编路径
PL 核效率	572,561 周期，带宽效率 95.18%	RTL 仿真
PL 资源占用	LUT 44.39%，DSP 7.78%，BRAM 0.60%	Vivado 实现报告
100 MHz 时序收敛	WNS +0.769 ns，失败端点 0/436118	Vivado 实现
论文测量覆盖率	85/132（64.39%）	冻结盘点，47 份阻塞单列
相机连续采集	约 4fps（612×512，4×4 合并）	eth0 实测，曝光 20ms
单帧重建耗时	73.9s（100 MHz 同步，4600 次迭代）	板端计时，单例

1.5 主要创新点

（1）按 FPGA 结构重算全链路：候选评分与快速感知走定点路径（Q2.16 位宽链、2 的幂指数增益），严格成像保留 1044 维；并把浮点与定点误差、资源占用、带宽与加速比整理成完整曲线。

（2）遮挡物自标定：以低秩投影分数由粗到细搜索并邻域细化，遮挡板移动后自动重定位。

（3）快告警与慢成像互补：快模式判断目标出现、消失与运动方向，慢模式输出彩色图，并由残差与可观测性生成可信度图。

1.6 设计流程

设计按“冻结—实现—集成—证据”四个阶段推进：先冻结几何、相机、板卡与位宽四份文档，再以 Python 参考模型生成黄金数据，最后在 PS/PL 上实现并逐例比对。每阶段以独立参考重算与负例回归双门禁收口，改动须哈希登记后才能替换默认包。版本迭代对照见表 1-2，流程见图 1-3。

表 1-2　版本迭代与量化对照

版本	时间	关键改动	量化结果
首版（S8）	2026-10-01	论文链求解器落地、位流首次跑通、完整 PL 通路、SD 卡喂数据、BayerRG12 对齐	单执行模式（100 MHz）；CPU 15 例回归、DCT 3220 项通过
冻结参考（M8）	2026-10-15	完整算法进入冻结包，建立哈希登记与独立参考	RTL 636,493 周期（基线）
真实链路与新板	2026-10-20 起	相机 30.5 s 链路与 960 帧接收、RAW/预览归档、标定工具、新板候选	链路已接通并完成实拍；R14 标定已完成；新板已验收
当前（P5 – P11）	2026-10-28	两行核有界流重叠、时钟与 AXI 参数筛选、PS/PL 异步协同	572,561 周期（同频 1.10×）、95.18% 带宽下界、三执行模式、97/97 例双验收

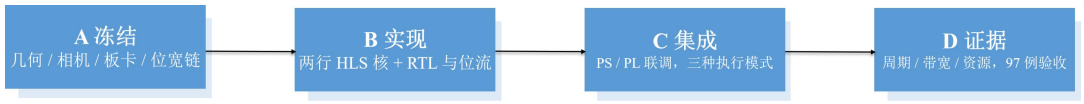


图 1-3　设计流程图

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

本作品面向墙体与设备遮挡条件下的非视域成像，输出墙后场景的彩色重建结果。系统由光学台架、工业相机、嵌入式主控与显示终端四部分组成，对外只依赖一次曝光得到的墙面图像，不发射激光或射频信号。

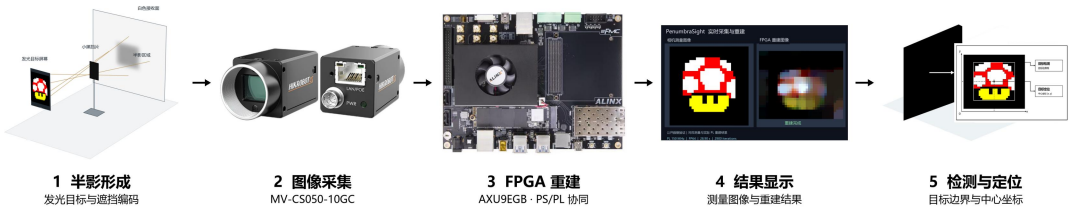


图 2-1　系统工作流程（半影形成—图像采集—FPGA 重建—结果显示—检测定位）

算力划分上，PS 端承担文件校验、测量预处理与迭代调度，PL 端承担计算量最大的矩阵-向量乘法，两者通过 AXI HP0 共享 DDR。这样划分让控制逻辑保持灵活，同时让重复性最强的运算获得可预测的时序，如图 2-2 所示。系

统采用的前向模型与重建判据取自文献[5]与公开代码[6]，差分定位与定点口径沿用方案文档，移植、验收与分析工作由本作品完成。

成像过程可写成线性模型，如式(2-1)所示。y 为墙面测量（126×126，三通道），f 为隐藏场景（29×36×3），A(p) 是遮挡板位于 p 时的光传输矩阵（15,876×1044），b 为环境光背景。矩阵元素来自遮挡板对每个场景点与墙面像素之间可见性的积分：亮区、半影过渡带与暗区的权重各不相同，因此 p 一变，整列权重随之改变。定位与重建并非两件事，而是在同一模型中估计遮挡板位置与场景；同类稳态强度方案亦有光锥变换与 f-k 迁移等快速求解[7][8]。

$$y = A(p)\cdot f + b \tag{2-1}$$

$$\min_f \frac{1}{2}\|A(p)f - y\|^2 + \lambda\|\nabla f\|_1 \tag{2-2}$$

$$\begin{aligned} p^{k+1} &= \mathrm{prox}_{\sigma F^*}(p^k + \sigma K f^k) \\ f^{k+1} &= \mathrm{prox}_{\tau G}(f^k - \tau K^T p^{k+1}) \\ f^{k+1} &= f^{k+1} + \theta(f^{k+1} - f^k) \end{aligned} \tag{2-3}$$

式中 $K=\nabla$，$F=\lambda\|\cdot\|_1$，$G=\tfrac{1}{2}\|Af-y\|^2$，σ、τ 为对偶与原始步长，θ 为外推系数。

求解取式(2-2)的 TV 正则化最小二乘。采用 PDHG 原始-对偶迭代[4]，每轮只需一次前向 A f 与一次伴随 A^T r，二者都是矩阵-向量乘，正好落在 PL 的强项上；迭代格式如式(2-3)所示，次数取固定上限，便于给出时序与带宽预算。位置估计可由频谱成分分离辅助[9]，候选位置先用低秩投影分数粗筛，再对最优邻域细化，避免对每个候选都做完整迭代。

模型也界定了能力的边界：A 的条件数与局部可观测性决定了哪些位置可被稳定恢复。当遮挡边缘的投影不足或环境光扰动过强时，对应区域的解不唯一，这也是可信度图取残差、候选分数间隔与局部可观测性三项作为依据的原因。

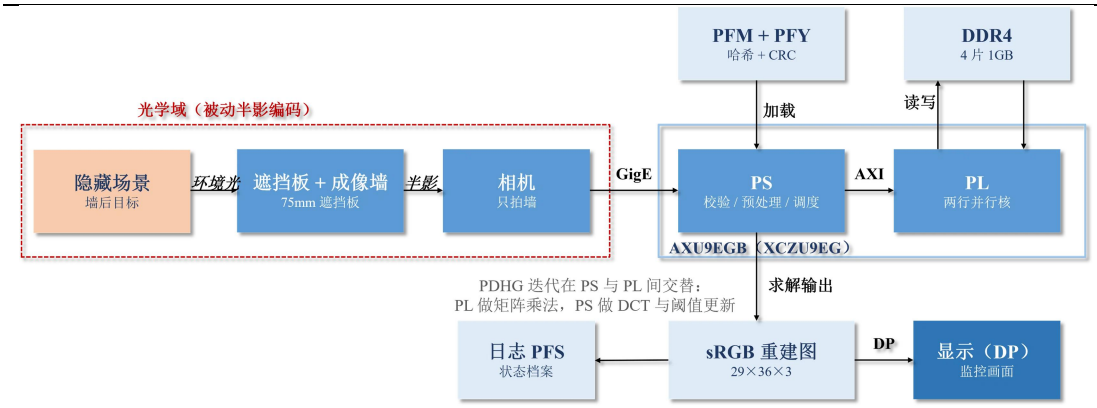


图 2-2　系统整体框图

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

相机侧已实测：MV-CS050-10GC 通过千兆链路协商耗时 30.5s，首帧 RAW 为 2448×2048 的 Bayer16 数据，连续接收 960 帧、独立重组 93 帧无异常。这决定了主控必须具备千兆网口与足够带宽的 DDR 缓冲；再考虑 15,876×1044 的 FP64 稠密矩阵乘法对并行乘法资源的需求，主控应选带 ARM 核的 SoC 器件，而本作品的 GigE 接收、文件校验与迭代调度都在同一 Linux 环境内完成，选带 ARM 核的 SoC 可以让协议栈与加速器共享一次 DDR 访问，不必在两颗芯片之间搬运测量数据。

据此选用 ALINX AXU9EGB 核心板，器件为 XCZU9EG-2FFVB1156I：PS 端四核 Cortex-A53 负责协议栈、文件与外设，PL 端提供 274,080 个 LUT[10]、1,824 个 DSP 与 32.1Mb Block RAM，PS 端配 4 片 1GB DDR4（共 4GB），PL 经 AXI HP0 访问该内存。FP64 乘加用逻辑资源实现、不占用 DSP 的定点流水，因此矩阵乘法与 PS 侧的协议栈可以共存于同一颗器件，无需为浮点另加外部加速卡；实际实现后 LUT 占用 44.39%，仍有 4 行扩展与缓存加深的余量，如图 2-3 所示。

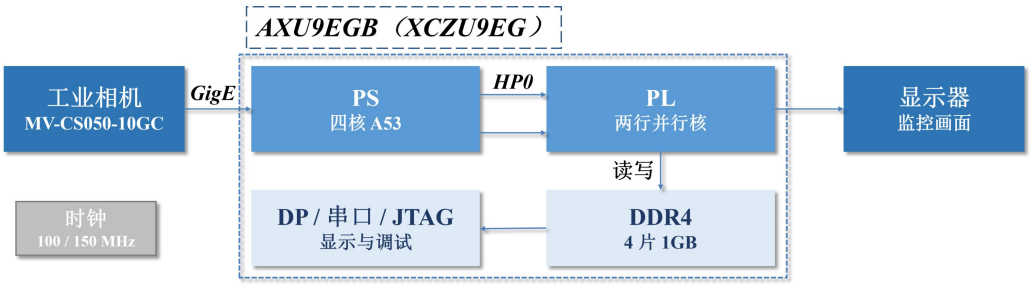


图 2-3　板卡部署框图

PL 为单时钟域设计，回退配置 100MHz、性能配置 150MHz，控制页映射到 0xA1000000。与方案考虑过的 Kria KV260 相比，本板的 LUT 为 2.3 倍、BRAM 为 6.3 倍，片内存储全部由 BRAM 承担，因此矩阵分块尺寸按 BRAM 容量规划。97 例批量验收在本板完成。

2.2.2 机械设计介绍

光学台架以 2020 铝型材搭建整体框架，配三脚架、夹具与地面标记固定各器件位姿，实物与布局见图 2-4。冻结几何为：显示器—遮挡板 0.57m、遮挡板—成像墙 0.46m、显示器—成像墙 1.03m（D 值）、相机—墙 1.5m；墙面有效视场由 8 个标定点实测确定（左侧上、中、下各一点，右侧上、下各一点，左上角与右上角各一点，中间偏下一点）：0.253×0.259m，对应 1920×1920 采集 ROI，地面分辨率约 0.13mm/px；按镜头参数推算的 0.40×0.40m 未计入中心裁切，已按实测更新。

成像墙采用 60cm×60cm 以上的哑光白色泡沫板，近似朗伯漫反射面；遮挡物为 75mm×75mm 的黑色哑光亚克力薄板，支杆宽度不超过 7mm 以减小附加遮挡。卷尺、水平仪与照度计用于建立几何真值与环境光分档，黑布与遮光帘用于排除直视光路与杂散光，如图 2-4 所示。

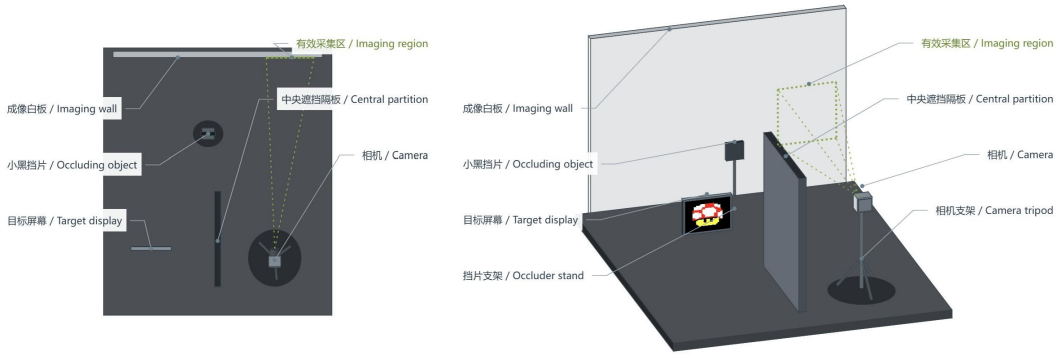


图 2-4　台架机械设计图

该几何由半影过渡带的宽度确定：遮挡板离成像墙越远，投影边缘越模糊、过渡越缓，可用的编码信息越多，反之则接近硬阴影；0.46m 与 D=1.03m 取自论文已验证的几何档位。台架以地面标记与卷尺复现这一几何，使自采测量与公开数据的成像条件保持一致。台架尺寸使隐藏目标距成像墙约 1m，公开数据为墙后 4m；距离不同不改变成像关系的表达形式，算法、输入输出格式与验收口径均不变。

2.2.3 电路各模块介绍

电路以 AXU9EGB 底板为核心：千兆网口接入海康机器人 MV-CS050-10GC 工业相机（GigE Vision V2.0，500 万像素全局快门，PoE 或 9~24VDC 供

电），配 MVL-MF2518M-5MPE 25mm 定焦 C 口镜头；显示由板卡 Mini DP 经转接线输出至 HDMI 触控屏；USB、串口（COM10）与 JTAG 构成调试与数据通道。相机已接入并完成实拍，图 2-6 给出各模块的连接关系。

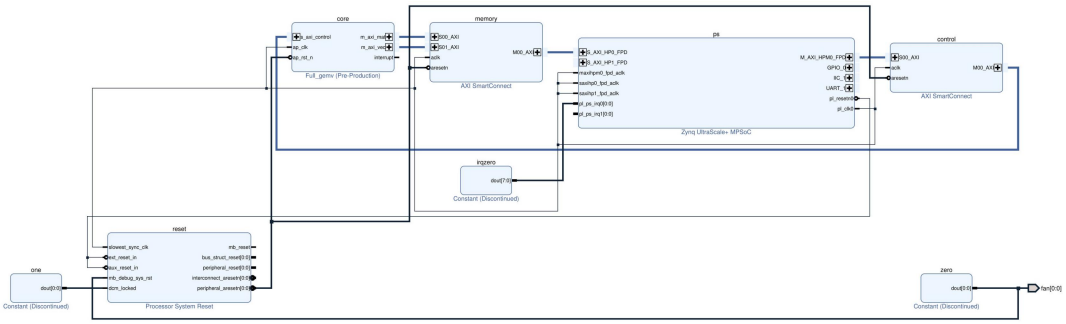


图 2-5　电路连接与地址映射（Vivado Block Design）

关键信号链为：相机输出 BayerRG12 原始帧[11]（1920×1920 居中 ROI，16bit 容器、12bit 有效、右对齐 packed），经 GigE 进入 PS 内存；PL 侧经 AXI HP 通路从 DDR 读取矩阵与向量，计算结果按原序归并写回；PS 与 PL 之间以 0xA1000000 控制页交换描述符与状态，RP2 ABI 0x32525001 做版本校验，不匹配即拒绝执行。该链路使测量数据只落盘一次，矩阵读取与结果写回都在同一条 AXI HP 通路上完成。

位宽链以数据容器位宽而非相机标称位深为预算依据：实测公开数据被重量化到 16bit 容器，10×10 块和需 23bit，而方案原按 12bit 源设计的 20bit 会溢出 3bit，据此加宽块和与差分通路，并以 static_assert 在编译期校验上界；归一化测量 Q2.16、MAC 累加 signed 48bit、图像状态 Q6.18，如图 2-6 所示。

地址映射上，PS 通过 0xA1000000（64K）访问 core 的控制寄存器；core 的两条 AXI 主口经 HP0 分别访问 DDR 的低 2G 与高 32G 区间，测量与矩阵共用同一段物理内存，避免跨器件搬运。



图 2-6　电路连接框图

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件按职责分为四层，层次关系见图 2-7。模型层由 Python 实现，承担完整模型的独立推理、缓存与导出，是判断算法实现是否正确的基准；算法层以

C++ 实现加载、预处理、迭代与输出；硬件抽象层封装 RP2 布局、FP64 接口与寄存器访问，向上提供与器件无关的调用；部署验收层负责启动、回退、严格验收与结果显示。

层间的数据契约固定为四类文件：光传输模型 PFM、墙面测量 PFY、重建结果 PFO/PPM、求解状态 PFS。前三类承载数值，PFS 记录残差、迭代轮数与停止原因。模型与测量在进入算法层之前先做哈希与 CRC 校验，形状或版本不符即拒绝执行，因此每一份输出都能追溯到确定的输入。

全部功能由统一入口 build/scripts/full_model.py 驱动，提供 build、test、verify、release-check 四个目标，覆盖主机编译、ARM 交叉编译、数值回归与完整案例验收；构建与测试的具体口径见 3.2.3 节，如图 2-7 所示。

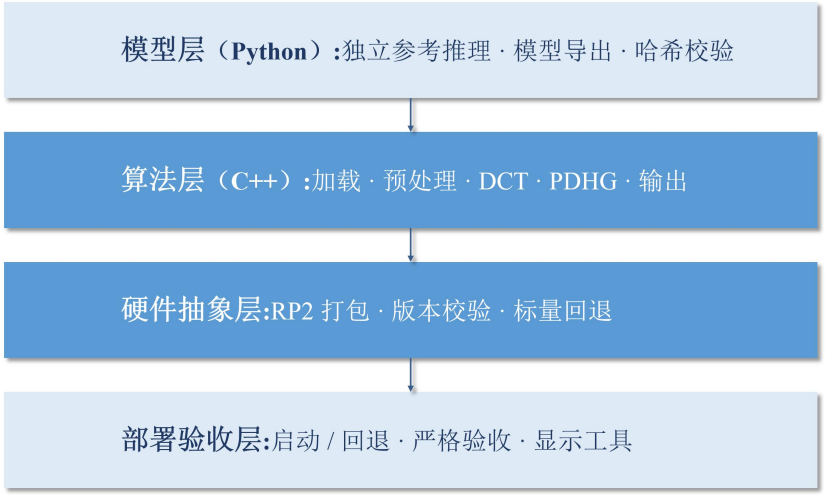


图 2-7　软件整体框图

2.3.2 软件各模块介绍



图 2-8 主程序流程

主程序（main.cpp 与 full_runtime.hpp）按固定顺序推进：加载 PFM/PFY、哈希与 CRC 校验、测量预处理、DCT、PDHG 迭代、输出 PFO/PPM/JSON/PFS，流程见图 2-8。输入为测量向量 y（126×126×3）与光传输矩阵 A（15,876×1044），输出为重建图像 f 与求解状态档案；PFS 记录 a/w/z/u/v 及紧邻上一轮的状态，可逐轮复核迭代轨迹。

严格 DCT 模块（dct.hpp）通过 3220 项数值回归。默认汇编路径使用独立的 FMUL 与 FADD、不生成 FMADD 融合乘加，以

避免不同平台因指令融合顺序不同而产生末位差异。CPU 后端（reference_gemv.cpp）提供 GEMV 参考实现与标量回退路径，在没有 FPGA 的环境下仍可完成完整求解。

PL 后端经 RP2 打包提交作业，以 Idle/Running/Faulted 三态状态机管理作业生命周期：提交后 20μs 轮询，5 秒未完成判为超时；出现错误即禁止继续提交并拉低 PL 复位，只允许经匹配的启动器重建后端。输入在提交时复制并由 PL 持有，完成屏障之前不读取输出，避免同址读写竞争。

Python 侧的三支离线脚本构成验证基线：preboard_inference.py 做独立参考推理，export_runtime_inputs.py 导出运行时输入，release_selfcheck.py 执行整包只读自检与输入负例。三者不参与板端求解，只用于比对与守门，如图 2-9 所示。



图 2-9　PL 作业状态机

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

系统实物由三部分构成：铝型材光学台架（显示器、遮挡板与成像墙按冻结几何布置）、AXU9EGB 主控板（含供电与散热）、相机与上位机；系统形态以“板卡 + 台架”为主体，重建结果经显示接口（DP 转 HDMI）与图集工具呈现。

当前实板已完成算法部署与 97 例批量重建验收；相机已接入并完成实拍，真实数据上的重建可分辨目标位置与主体轮廓，链路与算法在实测中得到验证。

验收口径如下：97 例由 85 例论文公开测量与 12 例工程自造输入构成，14 项负例（CRC 破坏、身份错配、NaN/Inf 注入、伪造状态等）全部按预期拒绝。板端运行流程为上电引导、启动器做位流与 ELF 版本配对、显示输出确认、批量重建、图集导出，各环节日志与 boot ID 逐次登记，验收证据（acceptance.json、帧缓冲回读、SHA256 清单）随包归档，如图 3-1、图 3-2 所示。



图 3-1　系统实物正面照片



图 3-2　系统实物斜 45°　全局照片

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

台架的验收标准是能否复现冻结几何。按冻结几何搭建后实测：显示器—遮挡板 0.57m、遮挡板—成像墙 0.46m、显示器—墙 1.03m、相机—墙 1.5m，各距离经卷尺复核，误差控制在毫米级。

成像墙选用 60cm×60cm 以上的哑光白色泡沫板，遮挡物为 75mm×75mm 黑色哑光亚克力薄板，支杆宽度不超过 7mm；两者均以三脚架、夹具与地面标记定位，重复部署的位姿偏差可忽略，满足多次实拍之间成像条件一致的要求，如图 3-3 所示。



图 3-3　台架实物照片

3.2.2 电路成果

调试接口先做验收：串口 COM10 与 JTAG 均可通信，板端 Linux Shell 正常响应，为后续所有实板操作提供了可控入口。

显示链路以回读为准：显示输出在 77 次测试图回读中结果一致，并经现场目视确认；帧缓冲内容与重建结果同步归档，可事后复核。

相机链路按协商、接收、预览三步验证：千兆网口与相机 30.5s 完成协商；三段累计 120s 接收 960 完整帧，独立重组 93 连续帧无异常；新 boot 后预览为 LIVE。基于该链路已完成实拍重建，结果可分辨目标位置与主体轮廓。

上电时序、风扇与复位策略按部署文档固化，板端目录与 boot ID 逐次登记；结果、日志与帧缓冲回读全部归档，便于定位偶发问题，如图 3-4、图 3-5 所示。

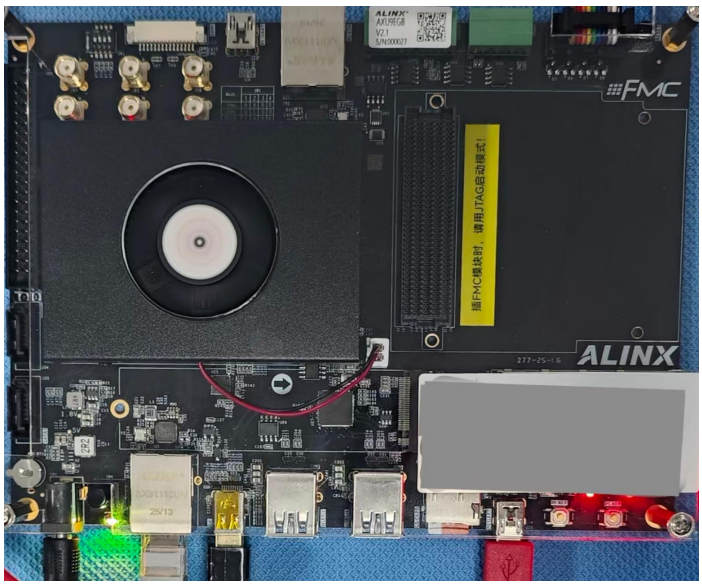


图 3-4　板卡上电运行照片

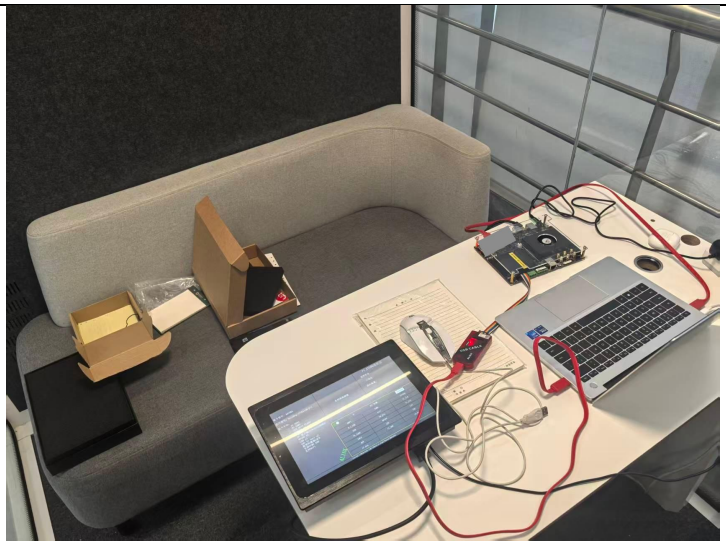


图 3-5　调试链路照片

3.2.3 软件成果

数据导出以“一例四件”为格式：每例保留 97 张原生 sRGB 重建图（36×29）、97 张最近邻十倍放大图（360×290）、97 张独立参考对照图与 97 份完整 FP64 浮点数组。对照图两侧共用显示尺度，便于直接比较而不被归一化差异误导。

序列输出以两组各 35 帧的形式给出：PNG 帧序列、WebM 与 GIF 预览并存，其中 4fps 为预览播放速度，不代表实时采集或重建速率。97 例可搜索图集与论文图号索引支持离线检索，可按键名、论文图号两种方式定位。

显示与校验工具在板端与主机端均可运行：重建结果与浮点数组逐元素一致，复制文件逐项通过 SHA256 校验。发布前按冻结清单对 1820 个文件（1550 份不同内容）逐项登记处置，86 类资产无一遗漏；图集与索引页共 766 条链接经自动核查全部可达，如图 3-6、图 3-7 所示，如图 3-8 所示。

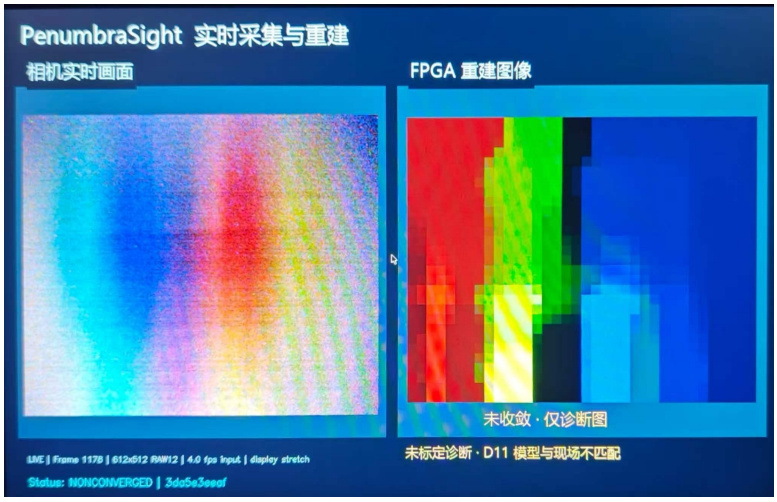


图 3-6　板端屏显与双验收状态

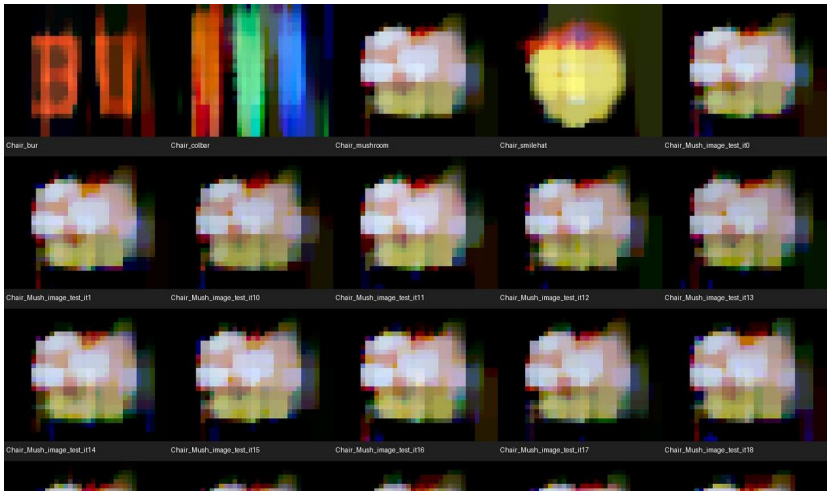


图 3-7　重建图集界面



图 3-8　帧序列预览

3.3 特性成果

特性成果从交叉核对、实测性能、覆盖率与可复现性四个方面登记。除 NumPy/SciPy 独立参考外，另以 MATLAB 完整复现论文 Fig.4 column D 的算法（49 个遮挡物假设位置、TV-FISTA、GPU 计算光传输矩阵），用于交叉核对；图 3-9 为 97 例中的一例，左为板端重建、右为独立数值参考（非场景真值），该例归一化相对误差 6.4×10^{14}。

批量重建 97/97 例通过（数值与求解状态双重验收），与独立参考的最大相对偏差 1.05×10^{-10}；CPU 模式 15/15、FPGA 100 MHz 同步模式 15/15、150 MHz 重叠模式 15 例回归与 97 例批量全部通过；DCT 3220 项数值回归通过；150 MHz/burst128 核 572,561 时钟周期（RTL 仿真），矩阵读取带宽效率 95.18%；100 MHz 时序收敛 WNS +0.769 ns、失败端点 0/436118；PL 资源占用 LUT 44.39%、DSP 7.78%。该偏差衡量板端实现与独立参考的一致性，不代表与真实场景的接近程度。

150 MHz 重叠模式通过 DCT 与矩阵-向量乘的流水重叠及 burst128 突发调度隐藏访存时延，在 128 位 HP0 带宽约束下达到 95.18% 的矩阵读取带宽效率；

正的时序裕量（WNS +0.769 ns）说明该性能来自架构调度与访存优化，而非以时序冒险换取频率。

工程边界如实登记：论文公开数据中的 132 份测量（另 4 份辅助）里 85 份通过，覆盖率 64.39%；其余 47 份按场景分组阻塞（Chair 9、ChairAmb 12、Chair3DScene 2、ChairRealscene 3、D11 1、D11Video 20），均因缺匹配模型而非失败。另 1 例工程输入 two_axis_ramp.pfy 在原 20000 轮迭代上限内未达原门槛，单独列为参考比对未通过，不计入 97 例验收样本；另有 25 个无效 PFY（含故意构造的坏输入）单列。两小时连续稳定性尚未验证；CPU 计时来自 3 任务并发回归，不作为隔离单任务延迟口径，如图 3-9 所示。



图 3-9　板端重建与独立数值参考逐例对照

可复现性作为交付标准执行：全部源码、位流与黄金数据按哈希登记并计划以 MIT/Apache-2.0 许可开源；构建目录采用纯英文命名，Vivado/Vitis HLS 2025.2[12] 版本在部署文档中显式声明；人机协作开发记录与技能包随仓库归档，第三方可按文档复现构建与验收全过程。

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

后续工作按优先级排列：

（1）事件感知通路：把墙面亮度变化的快速判定做成独立轻量通路，与重构解耦，先实现“有目标进入”的低延迟提示，同类实时被动跟踪已有工作[13]。

（2）动态重建与实拍质量：完善 GigE Vision 协议栈，在已完成 R14 标定的基础上抑制杂散光与几何失配，把单帧 73.9s 压到与 4fps 采集匹配的水平。

（3）模型关联：为 47 份论文测量建立匹配模型，解除阻塞。

（4）稳定性与产品化：两小时连续运行与 USB 过流根因；多遮挡板联合编码与车载盲区移植；对接现有监控平台的图像接口，使系统从台架走向可部署的边缘节点。

4.2 心得体会

四份冻结文档在赛程之初锁定几何、相机、板卡与位宽链，中途不换件；交付侧以版本配对强绑定软件（20261017-p789-p1011-v1）与硬件（20261016-rp2-p56-v1），RP2 ABI 与硬件令牌不符即拒绝执行；源码、位流、输入与黄金数据逐项 SHA256 登记。任何新版本必须走完整验收才能替换默认包，历史 M8 证据只作为冻结比较基线而非当前承诺。这条纪律避免了工程后期常见的版本漂移：出问题永远能回到一个已知良好的回退包。

结论按证据强度分三级：离线通过、实板证据、阻塞缺口，绝不混用。97/97 通过的同时，47 份论文测量阻塞与 1 例工程参考失败单列在缺口表；测量覆盖率 64.39% 如实写入交付文档；帧序列预览明确标注 4fps 不代表实时性能。为让绿灯可信，独立参考用 NumPy/SciPy 重算残差与目标函数而不信任运行时自报数值，另有 14 项负例覆盖伪造 CRC、NaN/Inf 与状态污染，用于验证验收流程本身能否识别错误输入。

位宽链上，原按 12bit 源设计的 20bit 块和，在实测数据被重量化到 16bit 容器后需要 23bit，这条差异由单元测试锁定后才改过来；packed 口径下 signed 24bit 垂直差分无冗余，一旦实物为 fullscale 会静默削顶，因此全部位宽以 static_assert 守门。时钟上，150MHz 下 ps_pdhg_fix 时序裕量为负，于是回退 100MHz 换取确定性。

流程按“离线先行、小步上板”推进。P0—P11 分阶段计划，每步附完成报告与证据链接；硬件阻塞期（存储 I/O 故障、新板迁移）不空转，离线完成 16 项任务、280 项回归与 8 个 ARM 交叉构建。40 模块清单、连接边界与维护命令的文档驱动方式，使任何一次中断都能无损续接，也使协作过程可被他人接续。

两小时连续稳定性尚未验证，已整理成清单移交后续。上述清单与证据随包提交，每一项结论都能回到对应的输入、版本与日志。

第五部分 参考文献

[1] 陈玉柔, 朱尤攀, 余佳桐, 等. 非视域主被动成像研究现状与发展前景[J]. 红外技术, 2025, 47(4): 501-509.

[2] Buttafava M, Zeman J, Tosi A, et al. Non-line-of-sight imaging using a time-gated single photon avalanche diode[J]. Optics Express, 2015, 23(16): 20997-21011.

[3] LIU M G, LIU H, HE X, et al. Research advances on non-line-of-sight imaging technology[J]. Journal of Shanghai Jiao Tong University (Science), 2025, 30(5): 833-854.

[4] ZHANG Q, ZHANG S J, TAN X, et al. Structure-guided adaptive total variation for parameter-free passive non-line-of-sight imaging[J]. Optics Express, 2026, 34(3): 5210-5224.

[5] Saunders C, Murray-Bruce J, Goyal V K. Computational periscopy with an ordinary digital camera[J]. Nature, 2019, 565(7738): 472-475.

[6] Saunders C, Murray-Bruce J, Goyal V K. Ordinary-Camera: 论文复现代码与原始数据[EB/OL]. GitHub, 2019. https://github.com/Computational-Periscopy/Ordinary-Camera.

[7] Lindell D B, Wetzstein G, O'Toole M. Wave-based non-line-of-sight imaging using fast f-k migration[J]. ACM Transactions on Graphics, 2019, 38(4): 116.

[8] O'Toole M, Lindell D B, Wetzstein G. Confocal non-line-of-sight imaging based on the light-cone transform[J]. Nature, 2018, 555(7696): 338-341.

[9] Hashemi C, Avelar R, Leger J. Isolating signals in passive non-line-of-sight imaging using spectral content[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2025, 47(9): 7328-7339.

[10] ALINX. AXU9EGB 开发板用户手册（V2.1）[Z/OL]. [2026-11-02]. https://www.alinx.com.

[11] 海康机器人. MV-CS050-10GC 工业数字面阵相机用户手册[Z/OL]. [2026-11-02]. https://www.hikrobotics.com.

[12] AMD. Vivado Design Suite 与 Vitis HLS 官方文档（2025.2 版）[Z/OL]. [2026-11-02]. https://docs.amd.com.

[13] WANG Y H, WANG Z G, ZHAO B, et al. Propagate and calibrate: real-time passive non-line-of-sight tracking[J/OL]. arXiv:2303.11791, 2023.